第二章 知識地圖

本章考點

動物細胞 vs 植物細胞

	功能	動物	植物
細胞膜	控制物質進出	有	有
細胞質	許多生命活動在這裡進行	有	有
細胞核	含遺傳物質，控制生命活動	有	有
粒線體	呼吸作用，釋放能量	有	有
液胞	儲存水分和物質	小、多 有的不明顯	**單個、大** 成熟的細胞
細胞壁	支持、保護 主要成分是纖維素	沒有	**有**
葉綠體	光合作用	沒有	**有** 根、洋蔥表皮沒有

細胞膜、細胞質、細胞核、粒線體、液胞兩者都有，但植物細胞的液胞大得多；細胞壁、葉綠體是植物細胞的特色。

三種常見的細胞比一比

	細胞壁	葉綠體	染色
口腔皮膜細胞 動物	沒有	沒有	亞甲藍液
洋蔥表皮細胞 植物	**有**	沒有	碘液
保衛細胞 植物	**有**	**有**	—

三種細胞都有細胞膜、細胞質、細胞核。保衛細胞兩個圍成氣孔，可以從鴨跖草的下表皮觀察。

擴散 vs 滲透

	擴散	滲透
移動的是	各種分子（如氧、二氧化碳、墨水）	水分子
半透膜	不一定需要	需要（水能通過，溶質不能）
方向	濃度高 → 濃度低	水往比較濃（水比較少）的一邊移動得比較多

	擴散	滲透
例子	肺泡和血液交換氧與二氧化碳；墨水在水中散開	根毛從土壤吸水；鹽醃、糖漬保存食物；紅血球在清水中脹破

滲透是水通過半透膜的擴散。溫度高，擴散比較快。

細胞放進不同的溶液

	清水 比細胞內稀	一樣濃 和細胞內相同	濃鹽水 比細胞內濃
水	**進入**細胞	進出一樣多	**離開**細胞
紅血球	脹大，最後破裂	維持原狀 0.9% 食鹽水	皺縮
植物細胞	變飽滿，不會破 細胞壁撐住	大致維持原狀	細胞膜和細胞壁分開

打點滴用的生理食鹽水約 0.9%。青菜撒鹽變軟、鹽醃糖漬保存食物，都是水離開細胞。

組成層次怎麼判斷？

	動物的例子	植物的例子
細胞	口腔皮膜細胞、肌肉細胞	洋蔥表皮細胞、保衛細胞
組織	上皮（保護、分泌）、肌肉（收縮、運動）、神經（傳遞訊息）、結締（連接、支持、運輸等） 骨骼、血液是結締組織	表皮組織 例：葉的下表皮
器官	皮膚、胃、心臟 由多種組織組成：胃的上皮組織分泌胃液、肌肉組織收縮攪拌、神經組織調控	根、莖、葉、花、果實、種子 例：芭樂是果實
器官系統	消化系統 消化管＋消化腺	植物沒有
個體	一個人	一株植物

動物：細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體；植物沒有器官系統。單細胞生物只有一個細胞，就是一個個體。開花還沒結果的植物，有根、莖、葉、花四種器官。只有消化管，還不算完整的消化系統。

尺度：從人到 DNA

	大小約 *	用什麼看
人 個體	身高 1.6 m	肉眼

	大小約＊	用什麼看
胃 器官	寬 15 cm	肉眼
胃壁的各層 組織	胃壁厚 3 mm	顯微鏡才看得清楚
細胞	高 25 μm	光學顯微鏡
細胞核	寬 5 μm	光學顯微鏡
粒線體	1～2 μm	電子顯微鏡才看得清楚
DNA	寬 2 nm	電子顯微鏡

＊約略值。1 m ＝ 1000 mm，1 mm ＝ 1000 μm，1 μm ＝ 1000 nm。人的身高約是 DNA 寬度的 8 億倍。

各節重點

2-1 細胞

- 細胞是生物體**構造與功能的基本單位**
- **細胞的發現**
  - 1665 年**虎克**：用自製顯微鏡看軟木塞薄片，把小格子命名為「細胞」
  - 虎克看到的其實是死細胞留下的**細胞壁**
  - **雷文霍克**：用自己磨的鏡片，第一次看到池水裡活的微生物
  - 1838～1839 年：**許來登**（研究植物）、**許旺**（研究動物）提出細胞學說
  - （補充）1855 年菲爾紹：細胞都是由原來的細胞分裂而來
- **細胞學說**
  - ① 生物都由細胞構成
  - ② 細胞是生物體構造和功能的基本單位
  - （補充）③ 細胞都由原有的細胞分裂而來（1855 年菲爾紹）
- **動、植物細胞都有的構造**
  - **細胞膜**：包住細胞，**控制物質進出**（有選擇性）
  - **細胞質**：膜以內、核以外的膠狀物質，許多生命活動在這裡進行
  - **細胞核**：含遺傳物質（DNA），控制細胞的生命活動
  - **粒線體**：進行**呼吸作用**，分解養分、釋放能量
  - **液胞**：儲存水分和物質；動物細胞的液胞**小而多**，有的不明顯
  - （補充）細胞膜主要由脂質和蛋白質構成
  - （補充）DNA 和蛋白質組成染色體，細胞分裂時最容易看到
- **植物細胞的特色**
  - **細胞壁**：在細胞膜外，主要成分是**纖維素**
  - 細胞壁能支持、保護細胞，讓形狀比較固定
  - 細胞壁**沒有選擇性**：水和大多數溶在水中的物質都能通過
  - **葉綠體**：含葉綠素，進行**光合作用**、製造養分

- 不是每個植物細胞都有葉綠體：根、洋蔥表皮的細胞沒有
- 成熟的植物細胞通常只有**一個大液胞**，把細胞核擠到旁邊
- （補充）有些花瓣、果實的顏色，來自液胞裡的色素

- **形狀和功能有關**：動物細胞
  - 神經細胞：很長、有分支 → 傳遞訊息
  - 人的紅血球：雙凹圓盤狀、沒有細胞核 → 運送氧
  - 肌肉細胞：細長 → 收縮、產生運動
  - 精子：有尾巴 → 游向卵
- **形狀和功能有關**：植物細胞
  - 保衛細胞：兩個圍成氣孔 → 控制氣孔開關
  - 根毛細胞：向外突出 → 增加吸水的面積
  - 葉肉細胞：葉綠體多 → 進行光合作用
- **細胞的大小**
  - 大多數動植物細胞約 10～100 μm＊ → 要用顯微鏡才看得到
  - 肉眼大約只能看到 0.1 mm 以上＊的東西
  - 細菌約 1～數 μm＊；人的紅血球約 8 μm＊
  - 口腔皮膜細胞約 60 μm＊
  - 洋蔥表皮細胞約 0.3 mm＊，但又薄又透明，仍要用顯微鏡
  - 大細胞：**雞蛋的蛋黃**是一個細胞（約 3 cm＊）
  - 坐骨神經細胞可長達約 1 m＊
- **單細胞生物 vs 多細胞生物**
  - 單細胞生物：一個細胞就是一個個體
  - 例：草履蟲、變形蟲、細菌、酵母菌
  - 多細胞生物：由許多細胞組成，細胞分工合作
  - 例：人和其他動物、植物

> **易錯：**
> - 「虎克看到的是活細胞」不對：他看到的是軟木塞裡死細胞留下的細胞壁
> - 「植物細胞都有葉綠體」不對：根、洋蔥表皮的細胞沒有葉綠體
> - 「細胞壁控制物質進出」不對：細胞壁沒有選擇性；控制物質進出的是細胞膜
> - 「動物細胞也有細胞壁」不對：動物細胞沒有細胞壁；植物細胞才有（主要成分是纖維素）
> - 「細胞都要用顯微鏡才看得到」不對：雞蛋的蛋黃是一個細胞，肉眼就看得到
> - 「人的紅血球有細胞核」不對：人的紅血球沒有細胞核，呈雙凹圓盤狀

2-2 擴散與滲透

- **擴散作用**
  - 分子從**濃度高**的地方往**濃度低**的地方移動，最後分布均勻
  - 分子會不停地隨機運動
  - 分布均勻後分子仍在動，只是兩邊進出差不多，沒有淨移動
  - 例：一滴紅墨水在靜止的水中慢慢散開（要好幾個小時＊）

- **溫度高，擴散比較快**（分子運動較快）
- 距離變成 10 倍，擴散需要的時間變成 100 倍 → 所以細胞都很小；大型動物需要血液循環來運送物質

- **細胞膜的選擇性**
  - 水、氧、二氧化碳等小分子可以通過
  - 澱粉等大分子不能直接通過
  - （補充）葡萄糖、胺基酸要靠膜上特殊的蛋白質幫忙才能進出
- **細胞的氣體交換**（擴散）
  - 細胞進行呼吸作用：消耗氧、產生二氧化碳
  - 氧：細胞外多、內少 → 擴散**進入**細胞
  - 二氧化碳：細胞內多、外少 → 擴散**離開**細胞
- **滲透作用**
  - **水分子通過半透膜**（例如細胞膜）的擴散
  - **半透膜**：讓水和某些小分子通過，蔗糖等溶質過不去
  - 水兩個方向都會通過膜
  - 但水往**比較濃（水比較少）**的一邊移動得比較多
  - 決定方向的是過不了膜的**溶質粒子濃度（數目多少）**，不是粒子的大小，也不是看溶了幾公克
  - 粒子的大小只決定它能不能通過膜
  - 例：左邊蔗糖水、右邊清水 → 左邊水位上升
- **細胞放進不同的溶液**
  - 外面比細胞內**稀**（清水）：水**進入**細胞
    - 紅血球：吸水脹大，最後破裂
    - 植物細胞：變飽滿；有細胞壁撐住，不會破
  - 外面和細胞內**一樣濃**：水進出一樣多，細胞維持原狀
    - 紅血球：放在約 0.9% 的食鹽水中，維持原來的形狀
    - 打點滴用的**生理食鹽水**就是這個濃度
  - 外面比細胞內**濃**（濃鹽水）：水**離開**細胞
    - 紅血球：失水皺縮
    - 植物細胞：液胞縮小，**細胞膜和細胞壁分開**
- **生活中的例子**
  - 擴散：墨水在水中散開；肺泡和血液交換氧與二氧化碳
  - 滲透：根毛從土壤吸水
  - 滲透：鹽醃、糖漬保存食物 → 細菌、黴菌失水，不容易生長
  - 滲透：青菜撒鹽，會出水變軟
  - 滲透：肥料太濃，反而讓根部細胞失水

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 同樣多的水各溶 10 公克蔗糖和食鹽：水往食鹽水那邊移動
- 溶進去一樣重，粒子數目卻不同：食鹽的份數多很多，每份還分成 2 個離子
- **常考數字與真實時間**
  - 生理食鹽水約 0.9%，和紅血球內的濃度差不多
  - 紅血球放進清水，實際上幾秒內就會脹大、破裂
  - 滲透實驗（例如 U 形管）要幾十分鐘以上，水位才看得出變化

> **易錯：**
> - 「擴散到均勻後，分子就停止不動」不對：分子仍在動，只是兩邊進出的數量差不多
> - 「滲透時水只往一個方向移動」不對：水兩個方向都會通過，往比較濃的一邊移動得比較多
> - 「滲透時，水往比較稀的一邊移動」不對：水往比較濃（水比較少）的一邊淨移動
> - 「植物細胞放進清水也會脹破」不對：有細胞壁撐住，只會變飽滿
> - 「澱粉能直接穿過細胞膜」不對：澱粉是大分子，不能直接通過細胞膜
> - 「溶進去的溶質一樣重，水就不會淨移動」不對：要看溶質粒子的濃度（數目）

2–3 組成層次

- **組成物質**
  - 物質由**原子**組成，原子結合成**分子**，許多分子再組成細胞的構造
  - 原子、分子太小，光學顯微鏡看不到
  - 生物體含量最多的物質是**水**（人體約 60～70%★）
  - **無機物**：水、礦物質
  - **有機物**：蛋白質、脂質、醣類（大多含碳）
  - 細胞裡還有 DNA 等物質；這些物質大多從食物中獲得（第三章）
- **細胞的分工**
  - 一個細胞經**細胞分裂**，數目變多
  - 細胞再逐漸變得**形態和功能不同**，各自負責特定的工作
  - （補充）這個過程叫做「細胞分化」
  - 形態相似、功能相同的細胞聚在一起 → 組織
- **五個層次**（動物）
  - **細胞**：構成生物體的基本單位
  - **組織**：形態相似、功能相同的細胞聚在一起
  - **器官**：多種組織組合，完成特定功能
  - **器官系統**：多個器官分工合作，完成一類生理功能
  - **個體**：多個器官系統互相協調合作
  - 動物：細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
- **動物的四大類組織**
  - **上皮組織**：保護、分泌
  - **肌肉組織**：收縮、運動
  - **神經組織**：傳遞訊息
  - **結締組織**：連接、支持、運輸等（如骨骼、血液）
- **例：胃是一個器官**
  - 上皮組織：分泌胃液
  - 肌肉組織：收縮，攪拌食物
  - 神經組織：調控胃的活動
  - 胃還有結締組織；由多種組織組成 → 器官
- **器官系統**

- 消化系統：口腔、食道、胃、小腸、大腸、肝臟、胰臟等
- 其他：呼吸系統、循環系統、神經系統……

- **植物的層次**
  - 植物：細胞 → 組織 → 器官 → 個體，**沒有器官系統**
  - **營養器官**：根、莖、葉 → 吸收、運輸、製造養分
  - **生殖器官**：花、果實、種子 → 繁殖下一代
  - 開花、還沒結果：有根、莖、葉、花 4 種器官
  - 開花又結果：根、莖、葉、花、果實、種子 6 種器官都有
- **單細胞生物**
  - 只有一個細胞，這個細胞就是一個**個體**
  - 能獨立完成攝食、運動、生殖等生命現象
  - 例：草履蟲、變形蟲
- **判斷層次**（常考）
  - 細胞：口腔皮膜細胞、紅血球、洋蔥表皮細胞、雞蛋的蛋黃
  - 組織：血液（結締組織）、葉的下表皮（表皮組織）
  - 器官：皮膚、胃、心臟；芭樂（果實）、綠豆（種子）
  - 皮膚由上皮、結締、肌肉、神經等多種組織組成 → 器官
  - 器官系統：消化系統（消化管＋消化腺）
- **尺度：從人到 DNA**
  - 人（個體）約 1.6 m＊；胃（器官）寬約 15 cm＊ → 肉眼看得到
  - 胃壁厚約 3 mm＊：切面上有一層層不同的**組織**，要用顯微鏡才看得清楚
  - 細胞高約 25 μm＊、細胞核寬約 5 μm＊ → 光學顯微鏡
  - 粒線體約 1～2 μm＊ → 要用電子顯微鏡才看得清楚
  - DNA 寬約 2 nm＊ → 要用電子顯微鏡；水分子（約 0.3 nm＊）更小
  - 人的身高約是 DNA 寬度的 8 億倍＊
- **單位換算**
  - 1 m ＝ 1000 mm；1 mm ＝ 1000 μm；1 μm ＝ 1000 nm
  - 每換一個單位差 **1000 倍**
  - 例：3 mm ＝ 3 × 1000 ＝ 3000 μm
  - 例：2 nm ＝ 2 ÷ 1000 ＝ 0.002 μm
  - 例：細胞 25 μm ÷ 細胞核 5 μm ＝ 5 倍

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 人體的組成物質（質量）約：水 60%＊、蛋白質 17%＊、脂質 15%＊、礦物質 6%＊、醣類等 2%＊（含量很少的物質併入「醣類等」）；會因年齡、體型而不同

> **易錯：**
>
> - 「血液是器官」不對：血液是結締組織
> - 「皮膚是組織」不對：皮膚由多種組織組成，是器官
> - 「植物也有器官系統」不對：植物的層次是細胞 → 組織 → 器官 → 個體
> - 「果實、種子不是器官」不對：花、果實、種子都是生殖器官（例：芭樂、綠豆）
> - 「消化管就是消化系統」不對：消化系統還包括唾腺、肝臟、胰臟等消化腺

- 「1 mm ＝ 100 μm」不對：1 mm ＝ 1000 μm，每換一個單位差 1000 倍